

Engenharia de Software 2

(ES)

Universidade Federal do Piauí

Prof. Leonardo Vasconcelos
leonardo.vasconcelos@ufpi.edu.br



© COPYRIGHT

- Esta apresentação é baseada nos slides previamente elaborados pelo professor Leonardo Murta, para a disciplina de Engenharia de Software 2, no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense.



Na aula anterior ...



Na aula anterior ...

- Gerência de Configuração
 - Gerenciamento de Versão
 - Gerenciamento de Entrega



**Por que é importante que
um software tenha
qualidade?**



Foguete Ariane 5

- Estouro de inteiros
- Prejuízo de US\$ 370 milhões.



Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150513_vert_fut_bug_digital_ml



Sistemas de Segurança da União Soviética



Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/09/130927_sovietico_atomica_dgl



Bug do Milênio

- 01/01/99
- 01/01/1999



O que é teste de software?



O que é teste de software

- O teste de software é um conjunto de atividades que podem ser planejadas com antecedência e executadas sistematicamente.
- É utilizado para revelar erros cometidos inadvertidamente no projeto de construção de software (Pressman).



O que é teste de software

- Teste é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros e defeitos (Myers).
- “O teste de programas pode ser usado para mostrar a presença de defeitos, mas nunca para mostrar a sua ausência.” (Dijkstra).



Objetivos do Teste



O que é teste de software

- Reduzir a probabilidade de incidência de erro no cliente
- Minimizar riscos e custos ao negócio do cliente
- Atender as necessidades do cliente (negócio, contratual, legal, etc.)
- Maior satisfação do cliente



Alguns conceitos ...



Conceitos

- Erro
 - Trata-se de uma ação humana.
 - Ex: Não entendimento de como implementar um código
- Defeito
 - Causado por um erro de entendimento.
 - Ex: Código implementado errado



Conceitos

- Falha
 - Tentativa de execução de um defeito.
 - Ex: Execução de um cálculo gerando resultados indevidos



Comparações

- Falha
 - é um evento
- Defeito
 - é um estado do software
 - O Defeito é causado por um erro.



Exemplo



Exemplo

Erro



Uma pessoa
comete um erro

Defeito



Essa pessoa
insere um defeito
no software

Falha



O defeito pode
causar uma falha
na operação

Exemplo

Erro



Não entende
como é para
implementar o
frete no app



Defeito



Coloca um valor
padrão para
todas as
entregas



Falha



Prejuízo para o
empresário

Alguns exemplos que podem gerar o ERRO

- Pressão dos stakeholders
- Prazos de atendimento às demandas inadequados
- Utilização de tecnologia inadequada
- Não entendimento das necessidades do cliente
- Débito técnico (do requisito à implementação)
- Fator humano.



**É possível testar todas as
possibilidades existentes em
um código?**



Verificação vs Validação



Verificação vs Validação

- Verificação
 - Estamos fazendo corretamente o software?
 - Aderência aos requisitos especificados
- Validação
 - Estamos fazendo o software correto?
 - Aderência aos requisitos desejados do usuário
- Não adianta fazer com perfeição um software que não seja o que o usuário deseja!



Verificação



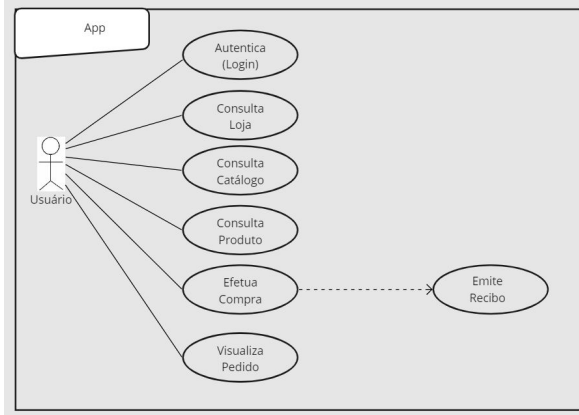
Verificação

1. Análise (Realizada através de conversa com o usuário)
2. Requisitos (Podem ter requisitos errados)
3. Arquitetura (Pode ter erros)
4. Código (Podem ter bugs)
5. Software produzido (Podem ter bugs)

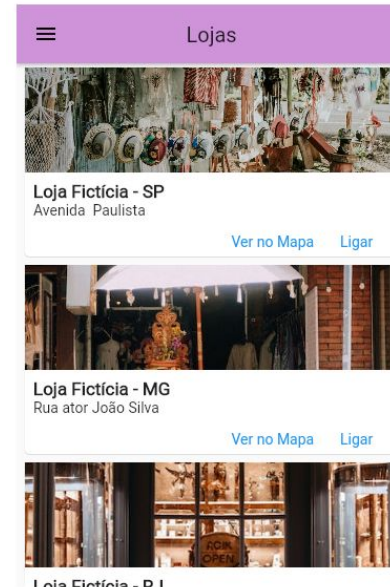


Verificação

- O meu software é equivalente aos requisitos especificados?



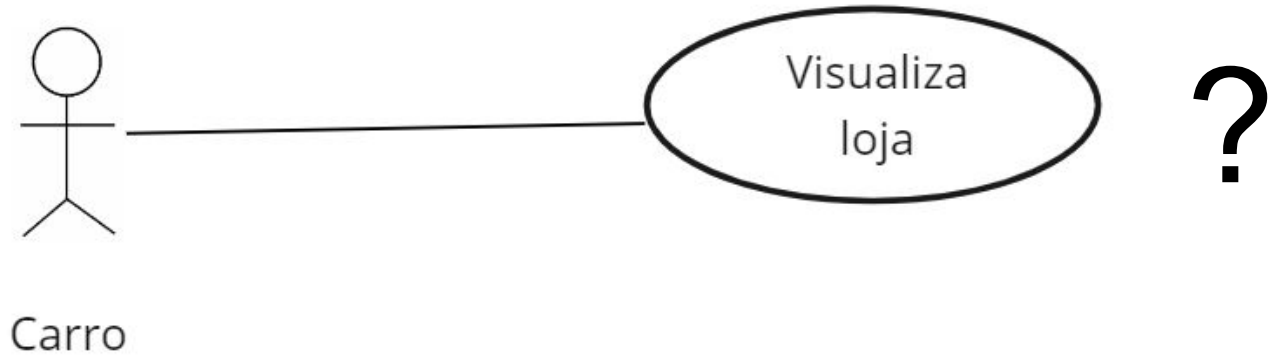
=



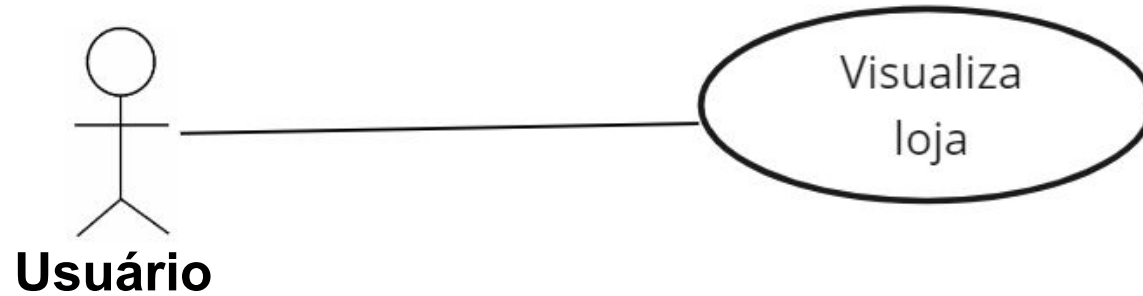
Exemplo



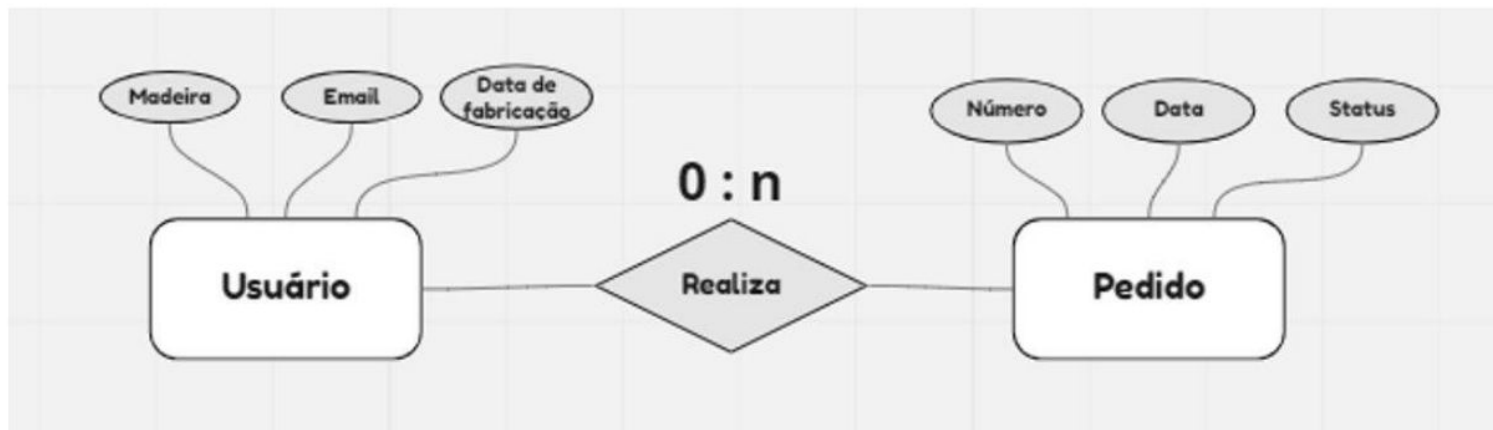
Exemplo 1



Exemplo 1

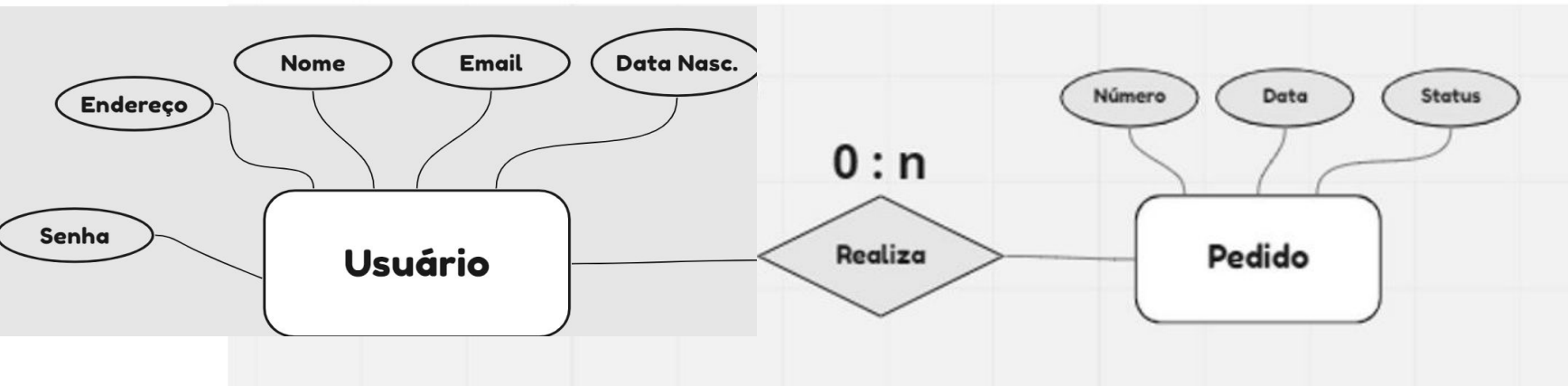


Exemplo 2



?

Exemplo 2



Exemplo 3

- Requisito Funcional: O sistema deve permitir muitas compras



Exemplo 3

- Requisito Funcional: O sistema deve permitir de 1 até 1000 compras por pedido



Exercícios

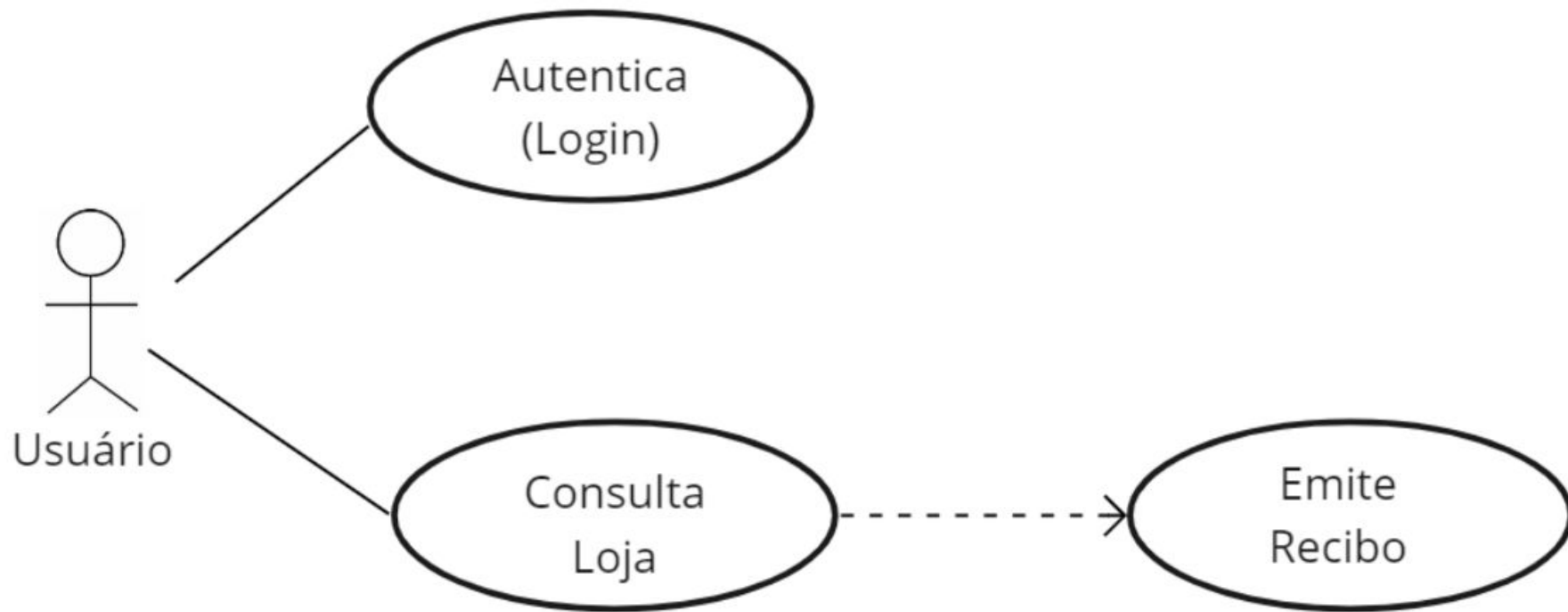


Exercícios

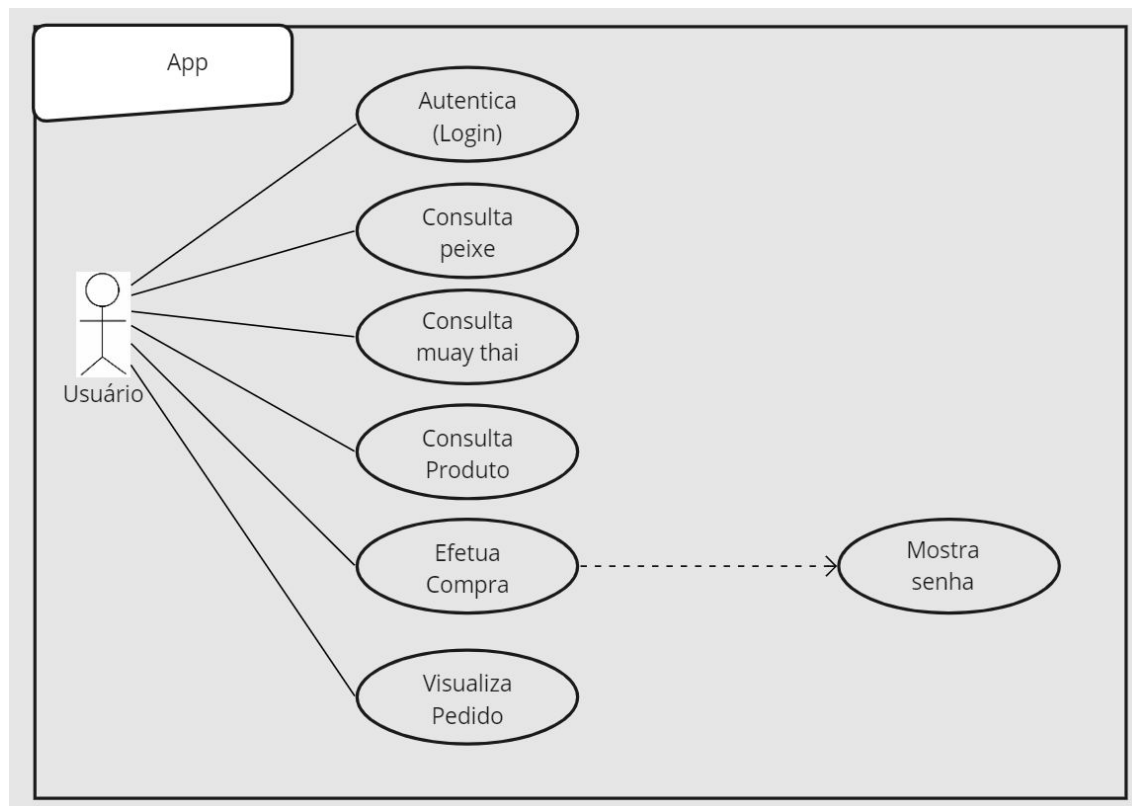
- Para cada exemplo apresentado diga se o artefato está correto para um e-commerce



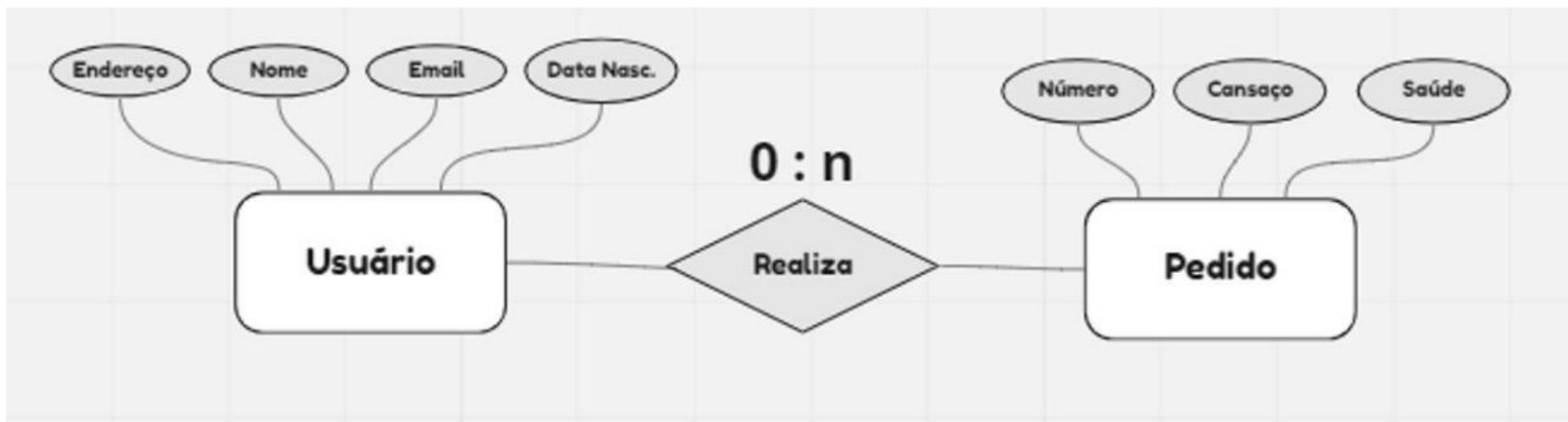
1



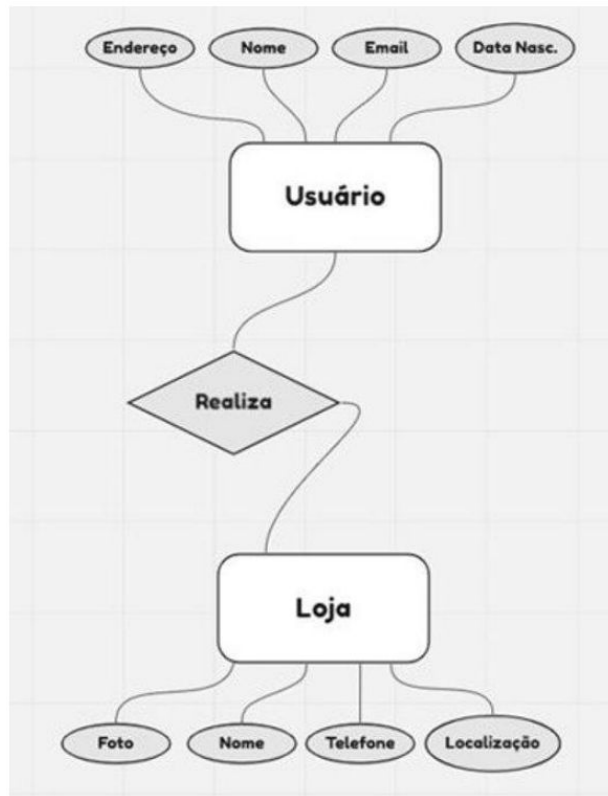
2

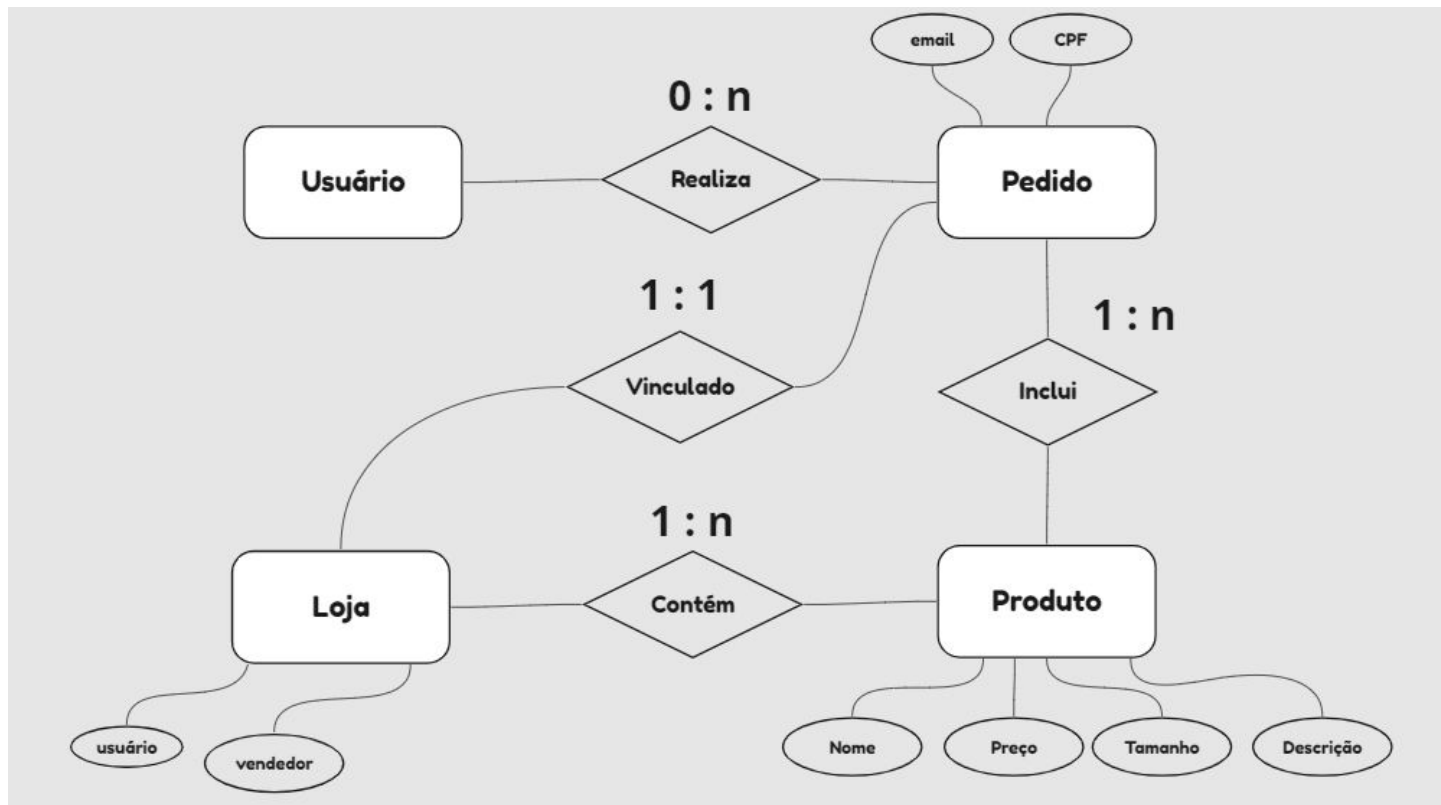


3



4





6

Requisito Funcional 1: O sistema deve mostrar a senha do usuário

Requisito Funcional 2: O sistema deve dar privilégio de administrador para todos os usuários

Requisito Funcional 3: O sistema deve permitir cupom de 100% de desconto para todos os usuários.



Validação



Validação

1. Mostra o software para o usuário
2. Recolhe feedback



Quanto custa um defeito?



Quanto custa um defeito?

80% dos custos de desenvolvimento são gastos com identificação e correção de defeitos



Source: GBS Industry Standard 2010

Benefícios do Teste



Benefícios do Teste

- Motivação por maior segurança aos clientes
- Oferecer maior continuidade do serviço ao negócio do cliente
- Melhoria da qualidade dos softwares
- Maior confiabilidade do software
- Redução de gastos em correção de bugs



Tipos de Teste



Tipos de Teste

- Teste de Unidade
 - Visa ver se as partes independentes do código estão corretas
 - Verifica erros no código



Tipos de Teste

- Teste de Integração
 - Verifica se todas as partes estão funcionando juntas de forma correta
 - Verifica erros na arquitetura



Tipos de Teste

- Teste de Validação
 - Avalia se o sistema desenvolvido funciona de maneira que atenda a todas as especificações dos requisitos do software e o processo de regras de negócios estabelecidas na sua elaboração



Tipos de Teste

- Teste de Sistema
 - É realizado após o sistema estar pronto
 - Avalia todos os componentes e funcionalidades



Outros Tipos de Teste



Alguns Tipos de Teste

- Teste Fumaça
 - Conjunto de testes com o intuito de validar se os pontos mais importantes da aplicação estão funcionando.
- Teste de Configuração
 - Testar se a aplicação funciona corretamente em diferentes ambientes de hardware ou de software
- Teste de Instalação
 - Testar se a instalação da aplicação está Ok.



Alguns Tipos de Teste

Teste Caixa Branca

- Teste Unitário

```
function soma(a,b){  
    return a+b;  
}
```

- Teste Estático de código (Ex: Sonar)



Alguns Tipos de Teste

Teste Caixa Preta

- Teste não funcional
 - Teste manual
 - Teste de usabilidade.



Alguns Tipos de Teste

Teste Caixa Preta

- Teste não funcional
 - Teste automatizado
 - Teste de carga



Alguns Tipos de Teste

Testes	Quantidade Usuário	Tempo (s)	Total Requisições
1°	1	30	30
2°	5		150
3°	10		300
4°	15		450
5°	20		600
6°	25		750
7°	30		900



Alguns Tipos de Teste

- Teste Caixa Preta
 - Teste funcional
 - Teste manual
 - Teste automatizado
- O escopo desta aula será o **TESTE FUNCIONAL MANUAL**.



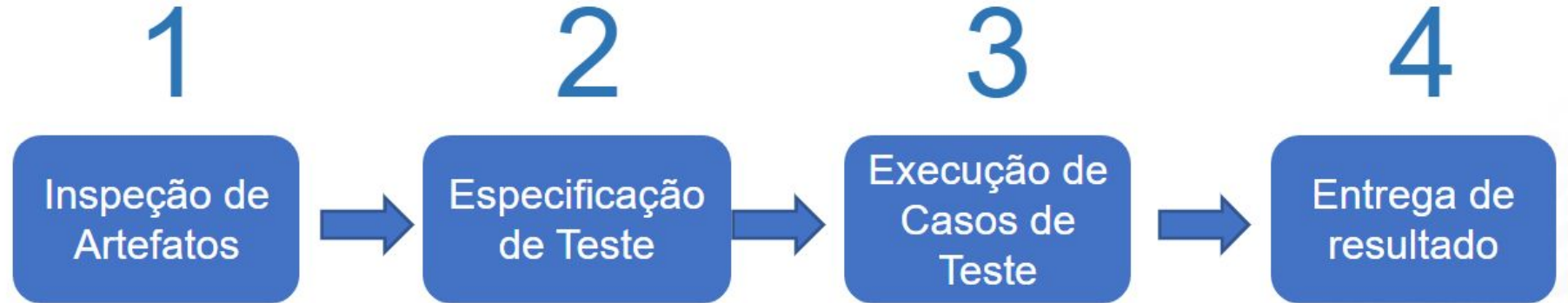
Prática - Teste Manual



Rotina do Testador de Software



Rotina do testador de software



Especificação de Teste



Script de Teste

- O Script de teste é uma maneira de realizar testes manuais em softwares. Ele é conhecido também como: caso de teste ou especificação de teste.



Script de Teste

- O Script de Teste é importante para executar o teste sem a necessidade de consultar todos os documentos de especificação no momento dos testes.
- Foco na execução.
- É elaborado a partir de documentos que detalham as necessidades do sistema.
- Exemplo: caso de uso, requisitos, especificação funcional, guia de interface e modelagem do banco de dados.



Como montar um Script de Teste



Como montar um Script de Teste

- Descrição do Cenário
- Pré-condição
- Ação
- Resultado esperado



Descrição do Cenário

- Descreve a ideia específica do caso de teste. Ela apresenta as informações de qual tela do sistema e qual funcionalidade será executada.
- Exemplo: Consultar produto com sucesso.



Pré-condição

- É um requisito para o comportamento do sistema antes da execução do caso de teste.
- Exemplo: O usuário precisa estar logado.



Ação

- É na ação que estão os passos para a execução do caso de teste, este procedimento não deve fugir do foco descrito na descrição do caso de teste.
- Exemplo: Acessar a tela de login.



Resultado esperado

- Descreve como o sistema deveria se comportar após a execução do procedimento do caso de teste
- Exemplo: A aplicação exibe a tela de login.



Exemplo



Exemplo

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Consultar Produto	Digitar o endereço: https://leonardovasconcelos.github.io/qa/	A aplicação exibe a tela principal
	Clicar no Ícone de Menu > Produtos	A aplicação exibe a lista com os menus de produtos
	Clicar em Camisetas	A aplicação exibe as camisetas

Exemplo

Cenário	Pré- Condição	Ação	Resultado Esperado
Consultar Produto	O Usuário precisa estar na página principal	Clicar no Ícone de Menu > Produtos	A aplicação exibe a lista com os menus de produtos
		Clicar em Camisetas	A aplicação exibe as camisetas

Exercícios



Exercícios

Para cada cenário, crie um script de teste

1. Fazer login com sucesso
2. Criar conta sem informar a data de nascimento
3. Consultar Produto
4. Comprar Produto



Exercícios

5. Consultar Loja
6. Ver uma loja no mapa
7. Ligar para a loja
8. Criar conta sem informar o endereço
9. Criar conta sem informar o nome



Exercícios

10. Consultar Pedidos Feitos



Praticar em:
**[https://leonardovasconcelos
.github.io/qa/](https://leonardovasconcelos.github.io/qa/)**



Referências

- Notas de Aula do Professor Leonardo Gresta Paulino Murta - Universidade Federal Fluminense.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Engenharia de software-9. McGraw Hill Brasil.
- Engenharia de Software. Ian Sommerville. 2010.
- Atlassian - DevOps. Disponível em: <https://www.atlassian.com/br/devops>
- DEVMEDIA - Testes funcionais de software
 - Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/testes-funcionais-de-software/23565#:~:text=O%20teste%20de%20valida%C3%A7%C3%A3o%20tem,neg%C3%B3cios%20estabelecidas%20na%20sua%20elabora%C3%A7%C3%A3o>

